

MAURICIO DE SOUZA COUTINHO

Classifique os relacionamentos:

CLIENTE realiza PEDIDO.

BINÁRIO.

MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE.

TERNÁRIO.

EMPREGADO supervisiona EMPREGADO.

UNÁRIO ou UNITÁRIO.

ALUNO cursa DISCIPLINA com atributo nota.

BINÁRIO.

Leia cardinalidades em frases

Escreva a leitura de CLIENTE para PEDIDO:

Um CLIENTE pode realizar zero ou vários (N) pedidos.

Escreva a leitura de PEDIDO para CLIENTE:

Um PEDIDO deve ser realizado por obrigatoriamente um e apenas um (1,1) cliente.

Explique o significado de 0:

Indica participação opcional (cardinalidade mínima = 0). Um cliente pode estar cadastrado no sistema sem ter efetuado nenhum pedido.

Explique o significado de N:

Indica cardinalidade máxima não limitada/muitos. Um mesmo cliente pode efetuar múltiplos pedidos ao longo do tempo.

EXTRAIA MÁXIMOS E MÍNIMOS:

Defina o par mín-máx de CURSO:

(1, N) — "uma ou mais turmas" significa no mínimo 1 e no máximo N.

Defina o par mín-máx de TURMA:

(1, 1) — "exatamente um curso" significa no mínimo 1 e no máximo 1.

Escreva as duas leituras:

CURSO para TURMA: Um CURSO possui no mínimo 1 e no máximo várias (N) turmas.

TURMA para CURSO: Uma TURMA pertence a no mínimo 1 e no máximo 1 curso.

Indique a participação total ou parcial de cada lado:

CURSO: Total (Obrigatória), pois a cardinalidade mínima é 1 (todo curso precisa ter ao menos uma turma).

TURMA: Total (Obrigatória), pois a cardinalidade mínima é 1 (toda turma precisa pertencer a exatamente um curso).

Extraia mínimos e máximos



Preenchimento do DER (Pares Mín-Máx)

PARTICIPAÇÃO DE CURSO: (1, N)

PARTICIPAÇÃO DE TURMA: (1, 1)

Leituras das Ocorrências

Leitura 1 — fixe uma ocorrência de CURSO:

Um CURSO possui no mínimo 1 e no máximo N (várias) turmas.

Leitura 2 — fixe uma ocorrência de TURMA:

Uma TURMA pertence a no mínimo 1 e no máximo 1 curso (exatamente um curso).

Antes de Finalizar (Participação e Justificativa)

CURSO: Participação Total (Obrigatória).

Justificativa: O texto diz "uma ou mais turmas", o que define cardinalidade mínima de 1. Não pode existir um curso sem turma associada.

TURMA: Participação Total (Obrigatória).

Justificativa: O texto diz "exatamente um curso", o que define cardinalidade mínima de 1. Toda turma obrigatoriamente pertence a um curso.

Modele um autorrelacionamento



Nome dos papéis

Papel à esquerda: Supervisor (ou Supervisionador)

Papel à direita: Supervisionado (ou Subordinado)

Pares mín-máx (Cardinalidades)

Lado do Supervisor (à esquerda): (0, N)

Leitura: Um empregado no papel de supervisor pode supervisionar no mínimo 0 empregados (se não for chefe) e no máximo N (vários).

Lado do Supervisionado (à direita): (0, 1)

Leitura: Um empregado no papel de supervisionado pode ser supervisionado por no mínimo 0 supervisores (caso do topo da hierarquia, como o diretor/CEO) e no máximo 1 supervisor direto.

Leitura nas duas direções

Esquerda - Direita: Um Supervisor supervisiona de 0 a vários (N) Supervisionados.

Direita - Esquerda: Um Supervisionado é supervisionado por 0 a no máximo 1 Supervisor.

Restrição adicional (Proibição de auto-supervisão)

Registro da regra: Adiciona-se uma restrição de integridade explícita (ou regra semântica) na documentação do modelo:

Id_Supervisor é DIFERENTE do Id_Supervisionado

(A mesma instância da entidade EMPREGADO não pode estar associada a si própria na relação SUPERVISIONA).

Exercício — Entidade Associativa MATRÍCULA

Justificativa da Cardinalidade N:N: Um aluno pode cursar várias disciplinas ao longo do curso, e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Como o relacionamento de muitos-para-muitos possui atributos próprios (semestre, nota, situação), ele é promovido a uma entidade associativa.

Preenchimento dos Campos:

NOME: MATRÍCULA

PARTICIPAÇÃO DE ALUNO (à esquerda): (0, N) ou (1, N) (Opcional ou Obrigatório conforme regra do sistema)

PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA (à direita): (0, N) ou (1, N)

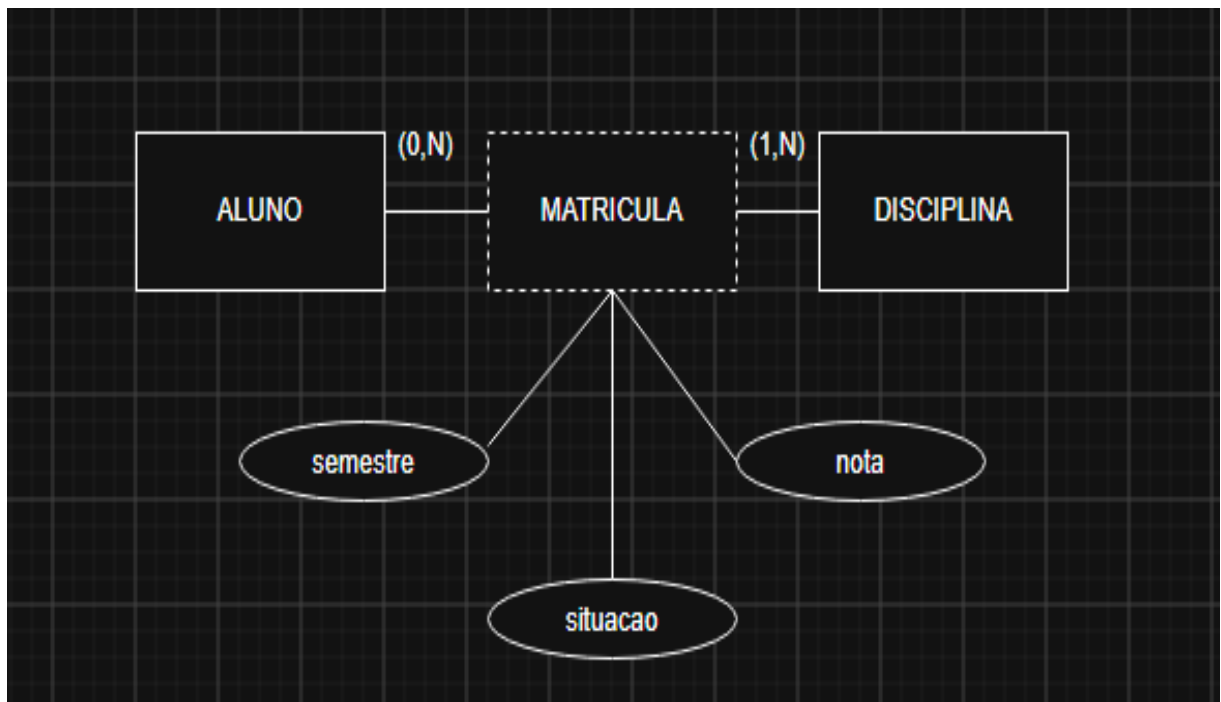
ATRIBUTOS: Os três atributos (semestre, nota, situação) ligam-se diretamente à entidade associativa MATRÍCULA.

Proposta e Discussão de Identificador:

Chave Composta: (id_aluno, id_disciplina, semestre) — Permite que o mesmo aluno curse a mesma disciplina em semestres diferentes (caso precise de rematrícula por reprovação).

Chave Própria / Artificial: id_matricula — Simplifica a identificação única e relacionamentos em tabelas derivadas.

Alternativa Limitada: A combinação simples (id_aluno, id_disciplina) impediria o aluno de refazer a matéria em outro semestre.



Desafio Final — DER de Autoria (AUTOR — CONTRATO — LIVRO)

Preenchimento do Diagrama:

NOME DA ASSOCIATIVA: CONTRATO (ou CONTRATO_AUTORIA)

PARTICIPAÇÃO DE AUTOR (à esquerda): (0, N)

PARTICIPAÇÃO DE LIVRO (à direita): (1, N)

ATRIBUTOS: papel_autoral, percentual e data_assinatura conectam-se diretamente à entidade associativa CONTRATO.

Perguntas de Validação:

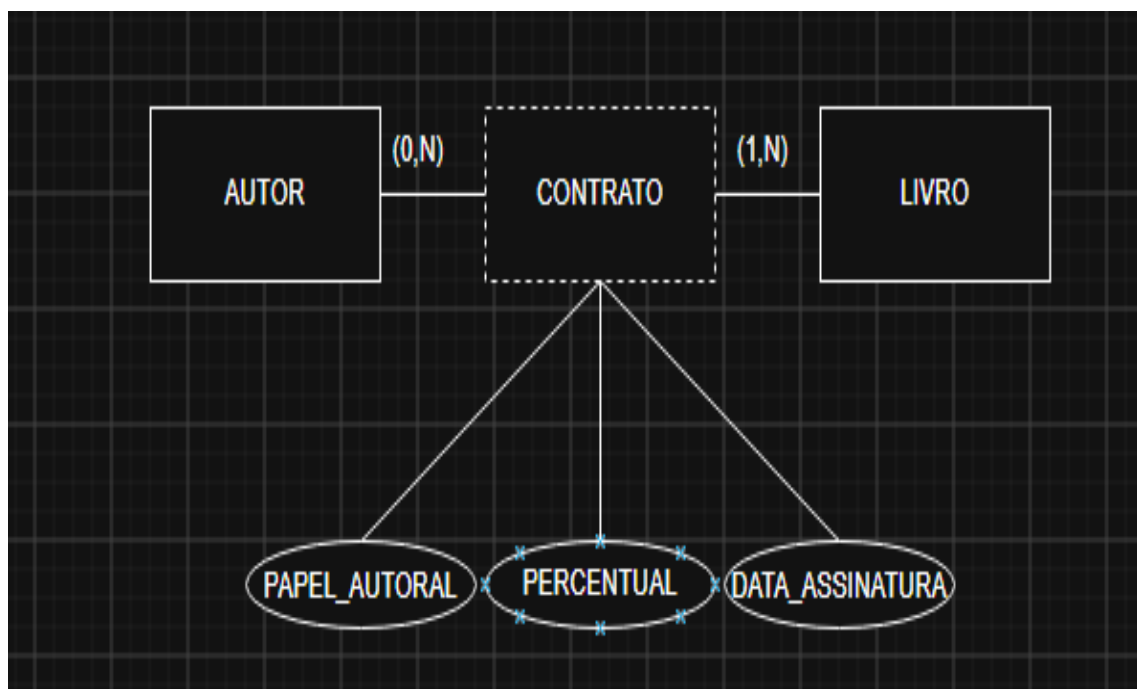
Um AUTOR sem LIVRO é permitido? Sim, pois a cardinalidade do lado do AUTOR é mínima 0 (0, N) — autores podem estar cadastrados no sistema antes de publicarem sua primeira obra.

Um LIVRO sem AUTOR é permitido? Não, pois a cardinalidade do lado do LIVRO exige no mínimo 1 autor (1, N) — todo livro publicado precisa ter ao menos um autor associado.

Coautoria é permitida? Sim, a cardinalidade N no lado do livro aceita múltiplos contratos (autores) para o mesmo livro.

O identificador suporta contratos repetidos? Se utilizado uma chave composta (id_autor, id_livro, data_assinatura) ou um identificador próprio id_contrato, sim, permitindo aditivos ou renovações de contrato entre o mesmo autor e livro.

A soma dos percentuais exige uma regra adicional? Sim, exige uma regra de negócio externa/restrição de integridade declarando que a soma dos percentuais dos contratos de um mesmo livro deve ser exatamente 100%



RECUPERAÇÃO ATIVA

Qual é a diferença entre grau e cardinalidade?

Grau: É o número de entidades que participam de um relacionamento (ex.: Unário/1, Binário/2, Ternário/3).

Cardinalidade: É a quantidade de ocorrências (instâncias) de uma entidade que podem estar associadas a ocorrências de outra entidade através do relacionamento (ex.: 1:1, 1:N, N:M ou pares mín-máx como (0,1), (1,N)).

Quando um ternário não pode ser decomposto?

Um relacionamento ternário não pode ser decomposto em dois relacionamentos binários quando existe uma dependência atômica entre as três entidades simultaneamente. Ou seja, a associação só faz sentido completo e verdadeiro quando os três elementos interagem juntos ao mesmo tempo (ex.: MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE — associar apenas médico-medicação e paciente-medicação perde a informação de qual médico receitou qual remédio para qual paciente específico).

Como distinguir 1:N de participação obrigatória?

1:N (Cardinalidade Máxima): Define o teto/máximo de ocorrências associadas. Indica que uma entidade pode se relacionar com várias instâncias da outra.

Participação Obrigatória (Cardinalidade Mínima = 1): Define o piso/mínimo. Indica que a existência de uma instância depende obrigatoriamente de estar associada a pelo menos uma instância da outra entidade (ex.: o 1 em (1,N) ou (1,1)).

Quando criar uma entidade associativa?

Quando o relacionamento entre duas entidades for de muitos-para-muitos (N:N) e:

O próprio relacionamento possuir atributos descritivos que não pertencem exclusivamente a nenhuma das entidades isoladas (ex.: nota e frequência ao cursar uma disciplina).

Houver a necessidade de tratar o relacionamento como uma entidade independente para se conectar a outros relacionamentos no diagrama.

Como validar um DER com especialistas do domínio?

Convertendo o diagrama em narrativas em linguagem natural (frases de regra de negócio lidas em ambas as direções) e testando cenários de limite com os especialistas do negócio. Pergunta-se, por exemplo: "Um cliente pode se cadastrar sem comprar nada?" ou "Um produto pode ser vendido sem um fornecedor cadastrado?" para validar os mínimos e máximos.